1re SI
S4 · TD2

NUMÉRISER UNE MESURE : CAN ET NUMÉRATION

Bases 2, 10 et 16 ; quantum, résolution ; numérisation de l'inclinomètre du robot anti-incendie

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

Le microcontrôleur ne traite que des **nombres binaires**. Le **CAN** (convertisseur analogique-numérique) transforme la tension délivrée par le capteur en un nombre N codé sur n bits.

Problématique : la numérisation de l'inclinomètre du robot anti-incendie (TD1) permet-elle de connaître l'angle à mieux que 0,1° près, comme l'exige le cahier des charges ?

MÉTHODE : CHANGER DE BASE

- **Base 2 → base 10** : additionner les poids des bits à 1 (… 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1). Ex. : $(1011)_2 = 8 + 2 + 1 = 11$.
- **Base 10 → base 2** : divisions successives par 2 (on lit les restes de bas en haut), ou soustraction des puissances de 2.
- **Base 16** : chiffres 0 à 9 puis A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15. Poids : 1, 16, 256, 4 096. **1 chiffre hexadécimal = 4 bits** : $(B6)_{16} = (1011\ 0110)_2$.

1 — Numération

SI-MOD-09

Q1 **Convertir** les nombres suivants dans la base demandée en **détaillant** les calculs.

> AUTREMENT DIT Pour chaque ligne, **utilise** la méthode ci-dessus et **écris** le calcul dans la colonne « Calcul détaillé » avant le résultat.

Nombre	Base d'arrivée	Calcul détaillé	Résultat
$(110101)_2$	base 10		
$(120)_{10}$	base 2		
$(89)_{16}$	base 10		
$(749)_{10}$	base 16		
$(567)_{10}$	base 16		
$(4C1)_{16}$	base 2		

Q2 **Déterminer** le nombre de valeurs différentes que l'on peut coder sur n bits et la plus grande valeur codable, pour n = 3, 8, 10 et 16.

> AUTREMENT DIT Avec n bits, on peut écrire 2^n nombres différents, de 0 à $2^n - 1$. **Calcule** pour chaque ligne, puis **écris** la valeur maximale en hexadécimal (rappel : 4 bits = 1 chiffre hexadécimal).

n (bits)	Nombre de valeurs 2^n	Valeur maximale $2^n - 1$	Valeur maximale en hexadécimal
3			
8			
10			
16			

2 — Le CAN : quantum et code de sortie

SI-MOD-09

UN CAN DE 3 BITS

On étudie d'abord un CAN de **n = 3 bits** dont la tension d'entrée U_e varie de **0 à 5 V** (plage = 5 V). Le **quantum** q est la plus petite variation de tension qui fait changer le code : $q = \frac{\text{plage}}{2^n}$. Le code délivré est la partie entière : $N = E(\frac{U_e}{q})$.

Q3 **Calculer** le quantum q de ce CAN.

> AUTREMENT DIT **Applique** $q = \frac{\text{plage}}{2^n}$ avec une plage de 5 V et n = 3 bits ($2^3 = 8$).

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q3	Quantum du CAN 3 bits			q =

Q4 **Compléter** le tableau : pour chaque code N, **donner** son écriture binaire $b_2\ b_1\ b_0$ et la plus petite tension U_e qui donne ce code.

> AUTREMENT DIT Pour chaque ligne, **écris** N en binaire sur 3 bits, puis **calcule** $U_e = N \times q$ (avec q trouvé en Q3). La première ligne est faite.

N (décimal)	Binaire $b_2\ b_1\ b_0$	Plus petite tension U_e (V)
0	*000*	*0*
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Q5 **Déterminer** le code N délivré pour $U_e = 2{,}2$ V. **Indiquer** l'écart maximal possible entre la tension réelle et la tension $N \times q$ « vue » par le microcontrôleur.

> AUTREMENT DIT **Calcule** $\frac{2{,}2}{q}$ et **garde** la partie entière : c'est N. **Écris**-le en binaire. Puis **réfléchis** : entre deux marches de l'escalier, de combien la tension peut-elle varier sans que N change ?

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q5	Code pour $U_e = 2{,}2$ V			N =

.....

.....

3 — CAN de deux appareils réels

SI-MOD-09 · SI-EXP-07

Q6 Un multimètre numérique contient un CAN de 16 bits utilisé sur la gamme −20 V / +20 V. **Donner** la valeur numérique maximale de sortie (en base 10 et en base 2), puis **calculer** le quantum.

> AUTREMENT DIT Valeur maximale sur 16 bits : $2^{16} - 1$ (Q2). La plage va de −20 V à +20 V : elle vaut donc 40 V. **Calcule** $q = \frac{40}{2^{16}}$ et **donne**-le en mV.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q6 a	Valeur maximale de sortie			N_{max} =
Q6 b	Quantum sur la gamme ±20 V			q =

Q7 La carte Arduino possède un CAN de 10 bits, de plage 0 à 5 V. **Calculer** son quantum, la tension d'entrée correspondant à N = 317, puis le code N obtenu pour $U_e = 2{,}22$ V.

> AUTREMENT DIT a) $q = \frac{5}{2^{10}}$ ($2^{10} = 1\,024$). b) Tension : $U_e = N \times q$. c) Code : $N = E(\frac{U_e}{q})$, on garde la partie entière.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q7 a	Quantum du CAN de l'Arduino			q =
Q7 b	Tension pour N = 317			U_e =
Q7 c	Code pour $U_e = 2{,}22$ V			N =

4 — Retour à la problématique : l'inclinomètre numérisé

SI-MOD-09

DONNÉES

L'inclinomètre du TD1 ($U_S = 2{,}5 + S \times \theta$, avec S = 55,6 mV/°, pour θ de −45° à +45°) est relié à l'entrée A0 de l'Arduino (CAN 10 bits, 0 à 5 V, q = 4,88 mV). **Cahier des charges** : connaître l'angle à mieux que **0,1°** près.

Q8 **Calculer** la résolution angulaire Δθ de la mesure, c'est-à-dire la variation d'angle qui correspond à un quantum.

> AUTREMENT DIT Un quantum q = 4,88 mV correspond à une variation d'angle $\Delta\theta = \frac{q}{S}$. **Attention** aux unités : q et S doivent être tous les deux en mV (ou en V).

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q8	Résolution angulaire			$\Delta\theta$ =

Q9 **Calculer** le code N transmis au microcontrôleur pour $\theta = +20°$ (U_S = 3,61 V, TD1), puis l'**écrire** en binaire et en hexadécimal.

> AUTREMENT DIT $N = E(\frac{U_S}{q})$ avec U_S = 3,611 V et q = 0,004 883 V. Puis **convertis** N en binaire (10 bits) et en hexadécimal (groupes de 4 bits en partant de la droite).

Calcul de N	N (décimal)	N (binaire, 10 bits)	N (hexadécimal)

Q10 **Conclure** : le cahier des charges est-il respecté ? **Calculer** la résolution angulaire qu'on obtiendrait avec un CAN de 8 bits et **conclure** sur le nombre de bits nécessaire.

> AUTREMENT DIT **Compare** $\Delta\theta$ (Q8) à 0,1°. Puis **refais** le calcul avec 8 bits : $q = \frac{5}{256}$, $\Delta\theta = \frac{q}{S}$. **Rédige** ta conclusion.

.....

.....

.....

À RETENIR

Nombre de valeurs codables sur n bits : .....

Quantum d'un CAN : .....

Code délivré par le CAN : .....

Tension correspondant au code N : .....

1 chiffre hexadécimal : .....

Résolution d'une mesure (capteur + CAN) : .....

AUTO-ÉVALUATION

Je sais...	non	à peu près	oui
convertir entre les bases 2, 10 et 16	☐	☐	☐
calculer le quantum d'un CAN	☐	☐	☐
trouver le code N d'une tension	☐	☐	☐
relier quantum, sensibilité et précision	☐	☐	☐